

LAMS-v0 설치 및 배포 가이드

본 문서는 콜센터 유해 발화 탐지 연구를 위한 다중 평가자 비교 분석 및 합의 지원 시스템인 **LAMS-v0 (LLM & Agentic Multi-evaluator System)**의 로컬 개발 환경 구성 및 프로덕션 배포 방법을 안내합니다.

1. 사전 요구사항 (Prerequisites)

시스템을 설치하고 실행하기 위해 아래의 소프트웨어들이 필요합니다.

- **Node.js**: v18 이상 설치 권장
 - **Java Runtime Environment (JRE)**: v11 이상 설치 필요 (Firebase Local Emulator Suite 구동에 필수)
 - **Firebase CLI**: 글로벌 설치 및 계정 로그인 권한 필요

```
npm install -g firebase-tools
```

```
firebase login
```
 - **지원 웹 브라우저**: Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge (최신 버전 권장)
-

2. 로컬 개발 환경 설정 (Local Development Setup)

2.1 의존성 패키지 설치

프로젝트 루트 디렉터리에서 아래 명령어를 통해 필요한 Node.js 패키지들을 설치합니다.

```
npm install
```

2.2 Firebase 로컬 에뮬레이터 기동

LAMS-v0는 로컬 개발 및 테스트를 위해 서버리스 백엔드를 샌드박스 환경으로 모방하는 Firebase Emulator Suite를 사용합니다.

```
npm run dev:emu
```

- **실행되는 에뮬레이터 구성**:
 - **Authentication Emulator**: localhost:9099 (사용자 인증 모킹)
 - **Firestore Emulator**: localhost:8080 (실시간 NoSQL 데이터베이스 모킹)
 - **Emulator UI**: localhost:4000 (에뮬레이터 상태를 모니터링할 수 있는 대시보드 웹 페이지)
- **주의**: Java Runtime(JRE)이 설치되어 있지 않거나 환경 변수에 등록되지 않은 경우 에뮬레이터가 구동되지 않습니다.

2.3 프론트엔드 개발 서버 실행

새로운 터미널 창을 열고, 프론트엔드 어플리케이션 (Vite + React) 을 실행합니다.

```
npm run dev
```

- 프론트엔드 서버가 기동되면 웹 브라우저에서 `http://localhost:5173`으로 접속할 수 있습니다.
 - `src/firebase.js` 에 설정된 감지 로직에 의해 브라우저 주소가 `localhost` 이거나 포트가 5173 일 경우 자동으로 로컬 에뮬레이터 백엔드 (9099, 8080 포트) 로 연결됩니다.
-

3. 자동화 테스트 실행 (Testing)

배포 전 코드 무결성을 검증하기 위해 테스트 스위트를 기동합니다.

- **전체 유효성 검증 (Unit + Rules + E2E):**

```
npm test
```

- **Firestore 보안 규칙 테스트 (rules-unit-testing):**

```
npm run test:rules
```

- **React 컴포넌트 및 유틸리티 단위 테스트 (Vitest):**

```
npm run test:unit
```

- **E2E 통합 기능 테스트 (Playwright):**

```
npm run test:e2e
```

4. 프로덕션 배포 가이드 (Production Deployment)

LAMS-v0 을 프로덕션 Firebase 환경에 배포하는 전체 단계입니다.

4.1 Firebase 프로젝트 준비

1. Firebase Console에 접속하여 신규 프로젝트를 생성합니다.
2. 아래 서비스들을 활성화합니다.
 - **Authentication:** Email/Password 방식 또는 Google 로그인 방식을 활성화합니다.
 - **Cloud Firestore:** 프로덕션 모드 또는 테스트 모드로 데이터베이스를 초기 기동합니다.
 - **Hosting:** 호스팅 서비스를 시작합니다.

4.2 Firebase 프로젝트 연동 및 설정

1. 로컬 코드에서 배포 타겟 프로젝트를 지정합니다. `bash firebase use <your-firebase-project-id>`
2. 필요시 `src/firebase.js` 파일의 `firebaseConfig` 객체 상수를 Firebase 콘솔에서 발급받은 프로덕션 설정 키 값으로 업데이트합니다. (참고: 에뮬레이터 감지 로직 `isLocalhost` 가 내장되어 있어 설정 값만 변경해 두어도 로컬 접속 시에는 로컬 에뮬레이터로 안전하게 동작합니다.)

4.3 데이터베이스 규칙 및 인덱스 배포

보안 경계 및 쿼리 최적화를 위한 룰 파일을 Firestore 백엔드에 배포합니다.

```
firebase deploy --only firestore:rules
firebase deploy --only firestore:indexes
```

4.4 프론트엔드 빌드 및 배포

1. 배포용 정적 애셋 빌드를 수행합니다. 이 작업은 루트 경로에 `/dist` 폴더를 생성합니다. `bash npm run build`
2. 빌드된 결과물을 Firebase Hosting 에 배포합니다. `bash firebase deploy --only hosting`
3. 콘솔에 출력되는 호스팅 도메인 주소 (예: `https://<your-project>.web.app`) 로 정상 접속이 되는지 확인합니다.

5. 운영 관리 설정 (Operations)

5.1 사용자 역할 및 권한 구성

Firebase Authentication 에 가입한 계정은 기본적으로 권한이 할당되지 않아 워크스페이스나 대시보드에 접근할 수 없습니다. 시스템 관리자가 **Firestore 데이터베이스**에 직접 접근하여 사용자 권한 도큐먼트를 수동으로 생성해주어야 합니다.

- **경로:** `/users/{User_UID}`
- **필드 값:**
 - `role`: Admin 또는 Evaluator (문자열)
 - `is_adjudicator`: true 또는 false (불리언, Adjudicator 역할 여부)
 - `email`: 가입된 이메일 주소 (문자열)

[!NOTE] `User_UID` 는 Firebase Console 의 Authentication 탭에서 각 사용자별 고유 식별자 (UID) 를 복사하여 입력해야 합니다.

6. 장애 처리 및 롤백 (Troubleshooting & Rollback)

6.1 흔히 발생하는 문제와 해결 방안

- 문제: 로그인 후 Workspace 접근 시 빈 화면이 나타나거나 권한 부족 오류가 뜹니다.
 - 해결: Firestore 에 생성된 /users/{User_UID} 문서 정보가 누락되었거나 필드 값 철자 (role, is_adjudicator) 가 올바른지 확인하십시오.
- 문제: 어드민 대시보드에서 정렬을 시도하거나 대화 데이터를 정렬해 가져올 때 조희가 실패합니다.
 - 해결: Firestore 의 복합 인덱스 (Compound Index) 가 설정되지 않아 발생하는 문제입니다. firebase deploy --only firestore:indexes 명령어를 수행했는지 확인하십시오.
- 문제: 외부 방화벽으로 인해 Firebase DB 통신이 실패합니다.
 - 해결: 브라우저 개발자 도구 (F12) 콘솔 탭에서 네트워크 요청 상태를 확인하고, firestore.googleapis.com 및 identitytoolkit.googleapis.com 도메인이 사내망 등에서 차단되어 있는지 확인하십시오.

6.2 롤백 및 복구 절차

- 프론트엔드 롤백:
 1. Firebase Console 접속 > Hosting 메뉴 이동.
 2. 출시 내역 (Release History) 섹션에서 복구하고자 하는 이전 버전의 우측 점 3 개 메뉴를 누르고 롤백 (Rollback) 을 실행합니다.
- 데이터베이스 보안 규칙 롤백:
 1. Git 저장소를 통해 이전 보안 규칙 (firestore.rules) 을 체크아웃합니다.
git checkout HEAD~1 firestore.rules
 2. 이후 다시 CLI 배포를 실행합니다.
firebase deploy --only firestore:rules
- 데이터베이스 완전 초기화 및 복구:
 - 데이터 유출 우려 또는 심각한 데이터 손상이 발생한 경우 Admin 대시보드 (/admin) 의 데이터셋 리셋 기능을 수행한 후, 암호화 보관 처리된 비식별 데이터셋 원본 파일을 다시 순차적으로 업로드하여 복원하십시오.